



RaceStats



Portal de estadísticas de Fórmula 1
<https://github.com/UnaiE/RaceStats.git>



Unai Egusquiza Del Amo | unai.egusquizadel@opendeusto.es

Objetivo principal

- Desarrollar una aplicación web completa para explorar, analizar y comparar datos de Fórmula 1.
- Integrar múltiples fuentes de datos reales (APIs externas + scraping).
- Aplicar una arquitectura moderna de microservicios, separando responsabilidades.
- Implementar frontend SPA, backend doble (Python + Node.js) y bases de datos híbridas.
- Proporcionar una experiencia de usuario rica: perfiles detallados, comparaciones, favoritos y estadísticas.

Funcionalidades, APIs y modelo de datos

Funcionalidades

- Gestión de pilotos, equipos, carreras, circuitos, coches, campeonatos y temporadas
- Comparador de pilotos (hasta 4 simultáneamente)
- Sistema de favoritos por usuario
- Autenticación completa (registro/login)
- Noticias de F1 obtenidas mediante scraping
- Datos meteorológicos para carreras
- Perfiles enriquecidos con biografías e imágenes
- Visualización de resultados reales 2023–2025

APIs

- Ergast F1 API → datos históricos
- OpenF1 API → datos de carreras y pilotos actuales
- Wikipedia API / scraping → biografías e imágenes
- Formula1.com / RaceFans → noticias
- WeatherAPI → predicción meteorológica

Modelo de datos

- MongoDB (datos F1):drivers, teams, races, circuits, cars, championships, seasons
- PostgreSQL (usuarios):users, favorites, comparisons

Arquitectura y tecnologías

Frontend

- IReact 18 (SPA)
- Vite
- Tailwind CSS v4
- React Router
- ~~✗~~ No PWA
- ~~✗~~ No renderizado en servidor

Backend

- FastAPI (Python) → API principal
- Node.js (Express) → scraping y microservicios auxiliares
- API Gateway con Nginx
- Docker & Docker Compose

Bases de datos

- MongoDB (datos F1)
- PostgreSQL (usuarios)

Lecciones aprendidas y aspectos avanzados

- ❑ Integración real de múltiples APIs externas
- ❑ Gestión de datos inconsistentes entre distintas fuentes
- ❑ Diseño de microservicios comunicados mediante gateway
- ❑ Uso combinado de bases de datos SQL y NoSQL
- ❑ Desarrollo de una SPA completa
- ❑ Uso profesional de Docker para orquestación
- ❑ Uso correcto de tecnologías modernas
- ❑ Backend doble (Python + Node) con responsabilidades claras
- ❑ Integración de scraping + APIs

Demo y conclusiones



RaceStats

Tu portal de estadísticas de F1

Iniciar sesión

Entrar

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Demo y conclusiones

**RaceStats**
Portal de estadísticas de F1

Bienvenido/a,
Unai346

Cerrar sesión

Cuenta Regresiva para la Próxima Carrera

**Australian Grand Prix**
Melbourne
Temporada 2026 15 de marzo de 2026

Vie 13
Prácticas
Parcialmente nublado
20° 13°
2.9mm

Sáb 14
Clasificación
Soleado
31° 19°

Dom 15
Carrera
Despejado
27° 20°

82

DÍAS

11

HORAS

39

MINS

44

SEGS

0% Completado

¿Qué quieres explorar hoy?

Selecciona una categoría para ver estadísticas detalladas

Demo y conclusiones

¿Qué quieres explorar hoy?

Selecciona una categoría para ver estadísticas detalladas



Pilotos

Explora todos los pilotos de F1

[Ver más >](#)



Equipos

Descubre los equipos de la parrilla

[Ver más >](#)



Carreras

Resultados y estadísticas de carreras

[Ver más >](#)



Circuitos

Todos los circuitos del calendario

[Ver más >](#)



Temporadas

Consulta temporadas históricas

[Ver más >](#)



Campeonatos

Campeonatos y clasificaciones

[Ver más >](#)



Coches

Monoplazas de cada temporada

[Ver más >](#)



Mis Favoritos

Tus pilotos y equipos favoritos

[Ver más >](#)



Comparador

Compara pilotos y estadísticas

Demo y conclusiones

Total Pilotos
55



Total Equipos
13



Total Carreras
151



Últimas Noticias F1

[Formula1.com](#)[RaceFans](#)



Max Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas

El piloto neerlandés suma otra victoria en la temporada 2024.

Formula1.com 22/12/2025



McLaren lidera el campeonato de constructores

El equipo británico se mantiene en la cima con sólido desempeño.

Formula1.com 21/12/2025



Ferrari presenta mejoras para Abu Dhabi

La Scuderia busca cerrar la temporada con fuerza en el desenlace final.

Formula1.com 20/12/2025



Lando Norris lucha por el campeonato de pilotos

El británico se mantiene competitivo en las últimas carreras.

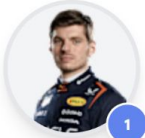
Formula1.com 19/12/2025

Demo y conclusiones

[← Volver](#)

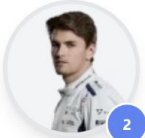
Pilotos

55 pilotos



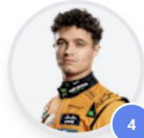
1

Max VERSTAPPEN
Red Bull Racing
VER



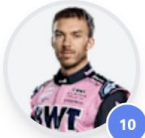
2

Logan SARGEANT
Williams
SAR



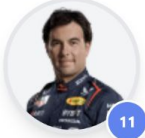
4

Lando NORRIS
McLaren
NOR



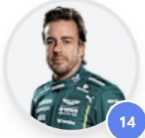
10

Pierre GASLY
Alpine
GAS



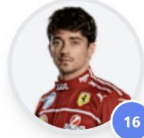
11

Sergio PEREZ
Red Bull Racing
PER



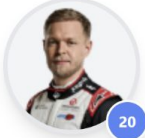
14

Fernando ALONSO
Aston Martin
ALO



16

Charles LECLERC
Ferrari
LEC



20

Kevin MAGNUSSEN
Haas F1 Team
MAG

Demo y conclusiones

[← Volver](#)

 **Equipos**

13 equipos



Red Bull Racing

 AT

Fundado 2005 Campeonatos 13



Williams

 GB

Fundado 1977 Campeonatos 16



McLaren

 GB

Fundado 1963 Campeonatos 20



Alpine

 FR

Fundado 2021 Campeonatos 4



Aston Martin

 GB

Fundado 2021 Campeonatos 0



Ferrari

 IT

Fundado 1950 Campeonatos 31



Demo y conclusiones

[← Volver](#)

 **Equipos**

13 equipos



Red Bull Racing

 AT

Fundado 2005 Campeonatos 13



Williams

 GB

Fundado 1977 Campeonatos 16



McLaren

 GB

Fundado 1963 Campeonatos 20



Alpine

 FR

Fundado 2021 Campeonatos 4



Aston Martin

 GB

Fundado 2021 Campeonatos 0



Ferrari

 IT

Fundado 1950 Campeonatos 31



Demo y conclusiones

[← Volver](#)

 Carreras

82 de 82

Todos los años

Todos los países

Carrera

2023

 Sakhir

Bahrain

 5 de marzo de 2023

Carrera

2023

 Jeddah

Saudi Arabia

 19 de marzo de 2023

Carrera

2023

 Melbourne

Australia

 2 de abril de 2023

Carrera

2023

 Baku

Azerbaijan

 30 de abril de 2023

Carrera

2023

 Miami

United States

 7 de mayo de 2023

Carrera

2023

 Monaco

Monaco

 28 de mayo de 2023

Carrera

2023

 Barcelona

Spain

 4 de junio de 2023

Carrera

2023

 Montréal

Canada

 18 de junio de 2023

Carrera

2023

 Spielberg

Austria

 2 de julio de 2023

Carrera

2023

 Silverstone

Great Britain

 9 de julio de 2023

Carrera

2023

 Budapest

Hungary

 23 de julio de 2023

Carrera

2023

 Spa-Francorchamps

Belgium

 30 de julio de 2023

Carrera

2023

Carrera

2023

Carrera

2023

Carrera

2023

Demo y conclusiones

← Volver a Carrera

Gran Premio

Alíate a favoritos

Monaco
Monaco • 2023

Información de la Carrera

Fecha	Circuito	Modo	Ronda
29 de mayo de 2023	Monaco Carlo	Race	#6

Clasificación Final

Pos	Piloto	Equipo	Puntos
1	Mika VERSTAPPEN #1 • NED	Red Bull Racing	25
2	Fernando ALONSO #14 • ESP	Aston Martin	18
3	Esteban OCON #31 • FRA	Alpine	15
4	Lewis HAMILTON #45 • GBR	Mercedes	12
5	George RUSSELL #63 • GBR	Mercedes	10
6	Charles LECLERC #16 • MON	Ferrari	8
7	Pierre GASTY #10 • CAN	Alpine	6
8	Carlos SAINZ #55 • ESP	Ferrari	4
9	Lando NORRIS #4 • GBR	McLaren	2
10	Oscar PIASTRI #81 • AUS	McLaren	1
11	Valtteri BOTTAS #77 • FIN	Alfa Romeo	0
12	Nyck DE VRIES #21 • NED	AlphaTauri	0
13	ZHOU Guanyu #62 • CHN	Alfa Romeo	0
14	Alexander ALBON #23 • THA	Williams	0
15	Yuki TSUNODA #22 • JPN	AlphaTauri	0
16	Sergio PEREZ #5 • MEX	Red Bull Racing	0
17	Nico HULKENBERG #47 • GER	Haas F1 Team	0
18	Logan SARAZIN #2 • CAN	Williams	0
19	Kevin MAGNUSSEN #20 • DEN	Haas F1 Team	0
20	Lance STROLL #18 • CAN	Aston Martin	0

← Volver a Piloto

14

Fernando ALONSO

Aston Martin



Estadísticas de Carrera

Podio	Podios	W. Victorias	P. Puntos	P. Puntos
44	2	32	22	106
Victorias	Podios	Podios	Podios	Podios
395	26			

Biografía

Fernando Alonso es un piloto español de Fórmula 1, nacido el 29 de marzo de 1981 en Ferrol, Galicia. Comenzó por su familia a practicar el ciclismo y la natación en su juventud, antes de dedicarse al deporte de motor.

Datos Curiosos

- Es el piloto más experimentado en la historia de la F1 con más de 300 carreras.
- Se ha clasificado en la categoría de campeón más veces en su carrera.
- Es embajador de UNICEF.
- Ha competido en las 24 Horas de Le Mans y ganó en 2018 y 2019.
- Conocido por su valiente actitud y personalidad.

Información del Piloto

Nombre	Apellido	Nombre
#14	ALD	Aston Martin
Nacionalidad	Nombre Completo	
ESP	Fernando ALONSO	

Noticias Recientes

Fernando Alonso discusses new strategy ahead of next GP

Latest news and updates about Fernando Alonso

Alonso - 10/05/2023

Exclusive interview: Fernando Alonso on team dynamics

Latest news and updates about Fernando Alonso

Alonso - 09/05/2023

Fernando Alonso sets new personal best in qualifying

Latest news and updates about Fernando Alonso

Alonso - 08/05/2023

Fernando Alonso's performance analysis and future prospects

Latest news and updates about Fernando Alonso

Alonso - 07/05/2023

Fernando Alonso reveals testing progress and preparation

Latest news and updates about Fernando Alonso

Alonso - 06/05/2023

Galería del Piloto



← Volver a Equipo



McLaren

Alíate a favoritos

8

Compañeros de Equipo

12

Alto de Puntos

1963

Historia del Equipo

McLaren Racing fue fundada por el piloto escocés Bruce McLaren en 1963. El equipo abrió su propia oficina en los años 60 y 70 con la ayuda de Peter Brabeck-Letford, un magnate británico que se convirtió en el primer patrocinador principal. McLaren es conocido por su innovación técnica y su espíritu competitivo. Después de una década con varios socios, el equipo se reorganizó en 1997, volviendo a ganar carreras en 2007 y 2008, y volviendo a ganar carreras en 2021 y 2022, y volviendo a ganar carreras en 2023. El equipo actual incluye a los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri.

Patrocinadores Principales

Google Android | Coca-Cola | Shell Technologies | OX | Coca-Cola | BWT

Pilotos Legendarios

Ayrton Senna	Alan Prost	Mika Häkkinen
Lewis Hamilton	Niki Lauda	James Hunt
Lando Norris		

Pilotos Actuales (3)

Lando NORRIS #4 • GBR	Oscar PIASTRI #81 • AUS
Alexander DUNNE #9 • CAN	

Logo del Equipo



Noticias Recientes

McLaren announces technical updates for upcoming season

Latest updates and news about McLaren

McLaren - 10/05/2023

McLaren reveals new sponsor partnership

Latest updates and news about McLaren

McLaren - 09/05/2023

McLaren's strategy for championship battle

Latest updates and news about McLaren

McLaren - 08/05/2023

McLaren driver lineup confirmed for next season

Latest updates and news about McLaren

McLaren - 07/05/2023

McLaren unveils new team livery

Latest updates and news about McLaren

McLaren - 06/05/2023

Galería del Equipo



Demo y conclusiones

[← Volver](#)

 **Circuitos**

24 circuitos



Bahrain International Circuit

 Sakhir

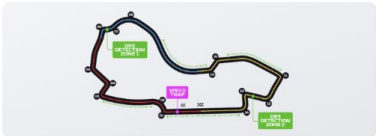
 Bahrain



Jeddah Corniche Circuit

 Jeddah

 Saudi Arabia



Albert Park Circuit

 Melbourne

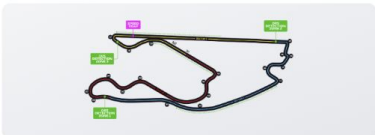
 Australia



Baku City Circuit

 Baku

 Azerbaijan



Miami International Autodrome

 Miami Gardens

 USA

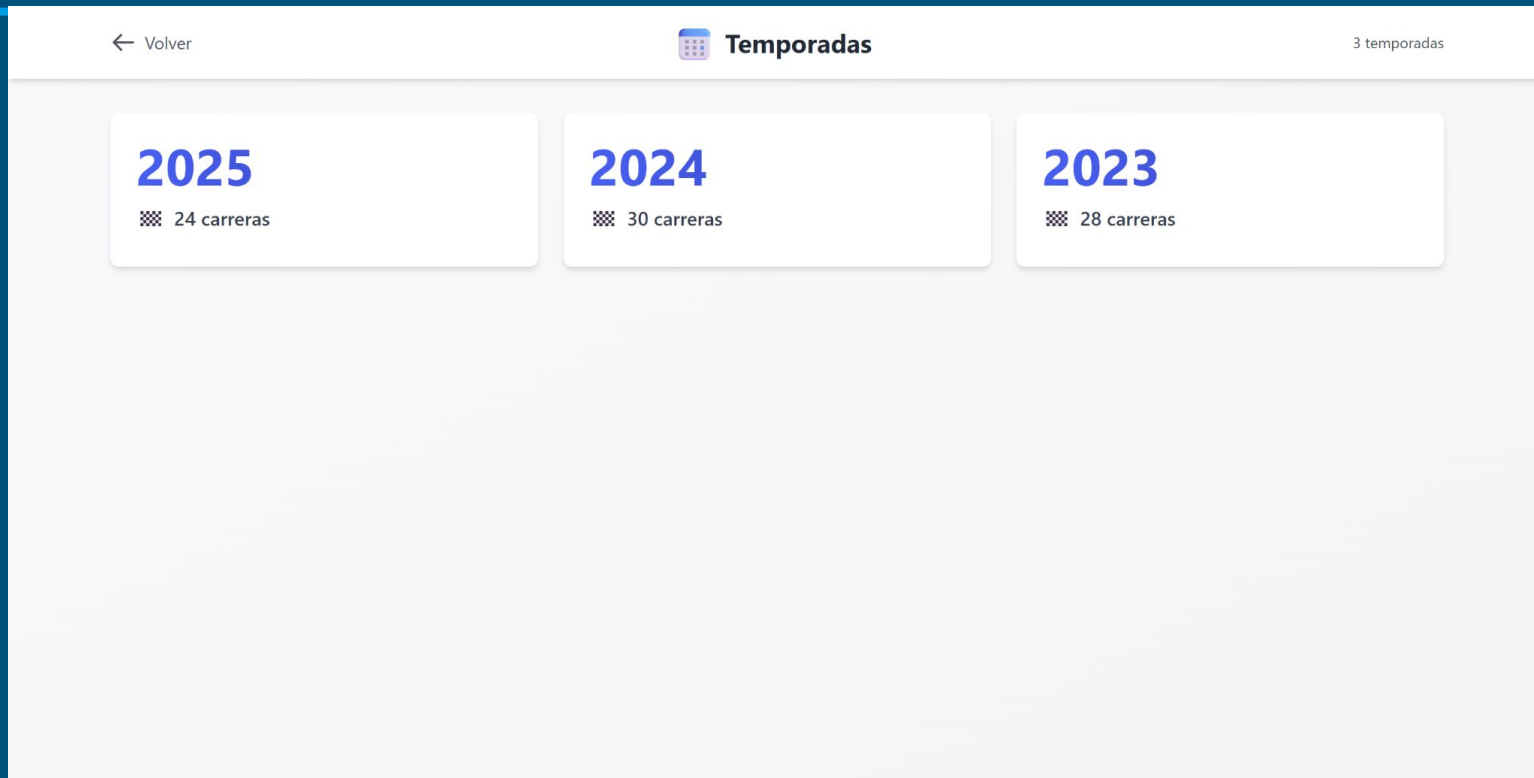


Circuit de Monaco

 Monte Carlo

 Monaco

Demo y conclusiones



Demo y conclusiones

[← Volver a Circuitos](#)

Bahrain International Circuit

☆ Añadir a favoritos

Primer GP 2004

Sakhir • Bahrain



Características Técnicas

Longitud 5.412 km	Curvas 15	Zonas DRS 3	Tipo Permanente
-----------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

⚡ **Récord de Vuelta**
1:31.447 (Pedro de la Rosa, 2005)

Dirección del Circuito

Sentido horario

Datos Interesantes

- Primer circuito de F1 en Oriente Medio
- Las carreras se disputan de noche desde 2014
- Una de las pistas más calurosas del calendario
- Famosa por sus adelantamientos en la primera curva

Carreras en este Circuito (3)

2023 5/6/2023	2024 2/5/2024	2025 15/4/2025
------------------	------------------	-------------------

[← Volver a Temporadas](#)

Temporada 2025

Carreras de la Temporada (24)

Ronda 1 Melbourne Melbourne 19 de marzo Lugar: 1 Lanzador: LAMAR NORRIS	Ronda 2 Shanghai Shanghai 16 de marzo Lugar: 2 Lanzador: OSCAR PIASTRI	Ronda 3 Suzuka Suzuka 18 de marzo Lugar: 3 Lanzador: MAX VERSTAPPEN
Ronda 4 Sakhir Sakhir 14 de abril Lugar: 4 Lanzador: OSCAR PIASTRI	Ronda 5 Jeddah Jeddah 17 de abril Lugar: 5 Lanzador: OSCAR PIASTRI	Ronda 6 Miami Miami 18 de mayo Lugar: 6 Lanzador: OSCAR PIASTRI
Ronda 7 Imola Imola 19 de mayo Lugar: 7 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 8 Monaco Monaco Carlo 27 de mayo Lugar: 8 Lanzador: LAMAR NORRIS	Ronda 9 Barcelona Cataluña 31 de mayo Lugar: 9 Lanzador: OSCAR PIASTRI
Ronda 10 Munich Munich 11 de junio Lugar: 10 Lanzador: GEORGE RUSSELL	Ronda 11 Singapur Singapur 17 de junio Lugar: 11 Lanzador: LAMAR NORRIS	Ronda 12 Silverstone Silverstone 18 de junio Lugar: 12 Lanzador: LAMAR NORRIS
Ronda 13 Budapest Budapest 11 de agosto Lugar: 13 Lanzador: OSCAR PIASTRI	Ronda 14 Zandvoort Zandvoort 18 de agosto Lugar: 14 Lanzador: LAMAR NORRIS	Ronda 15 Zandvoort Zandvoort 18 de agosto Lugar: 15 Lanzador: OSCAR PIASTRI
Ronda 16 Monza Monza 1 de septiembre Lugar: 16 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 17 Baku Baku 15 de septiembre Lugar: 17 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 18 Martin Martin 15 de octubre Lugar: 18 Lanzador: GEORGE RUSSELL
Ronda 19 Austin Austin 11 de octubre Lugar: 19 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 20 Mexico City Mexico City 12 de octubre Lugar: 20 Lanzador: LAMAR NORRIS	Ronda 21 São Paulo São Paulo 13 de octubre Lugar: 21 Lanzador: LAMAR NORRIS
Ronda 22 Las Vegas Las Vegas 11 de noviembre Lugar: 22 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 23 Las Vegas Las Vegas 11 de noviembre Lugar: 23 Lanzador: MAX VERSTAPPEN	Ronda 24 Yas Viceroy Yas Viceroy 11 de noviembre Lugar: 24 Lanzador: MAX VERSTAPPEN

[← Volver a Carreras](#)

Gran Premio

☆ Añadir a favoritos

Jeddah

Saudi Arabia • 2025

Información de la Carrera

Fecha 20 de abril de 2025	Circuito Jeddah	Sesión Race
------------------------------	--------------------	----------------

Clasificación Final

Pos	Piloto	Equipo	Puntos
1	OSCAR PIASTRI P51 • PIA	McLaren	25
2	MAX VERSTAPPEN P1 • VER	Red Bull Racing	18
3	CHARLES LECLERC P16 • LEC	Ferrari	15
4	LEWIS HAMILTON P44 • HAM	Ferrari	12
5	FERNANDO ALONSO P14 • ALO	Aston Martin	10
6	ALEXANDER ALBON P23 • ALO	Williams	8
7	KUNI TSUNODA P22 • TSU	Red Bull Racing	6
8	PIERRE GAGLI P10 • GAS	Alpine	4
9	ESTEBAN OCON P31 • OCO	Haas F1 Team	2
10	LANCE STROLL P18 • STR	Aston Martin	1

Demo y conclusiones

[← Volver](#)

 **Campeonatos**

3 campeonatos

2023

Completado

Formula 1 World Championship 2023

🏁 22/22 Carreras

👤 **Max Verstappen**

🏎️ **Red Bull Racing**

10 pilotos • 10 equipos

2024

Completado

Formula 1 World Championship 2024

🏁 24/24 Carreras

👤 **Lando Norris**

🏎️ **McLaren**

10 pilotos • 10 equipos

2025

completed

Formula 1 World Championship 2025

🏁 24/24 Carreras

👤 **Lando Norris**

🏎️ **McLaren**

10 pilotos • 10 equipos

Demo y conclusiones

Volver a Campeonatos

Formula 1 World Championship 2025

2025 24/24 Carreras Completado

Campeón de Pilotos

Lando Norris

423 puntos • 11 victorias

Campeón de Constructores

McLaren

833 puntos • 20 victorias

Clasificación de Pilotos (10)

Clasificación de Constructores (10)

Pos	Piloto	Equipo	Puntos	Victorias
1	Lando Norris	McLaren	423	11
2	Max Verstappen	Red Bull Racing	421	9
3	Oscar Piastri	McLaren	410	9
4	George Russell	Mercedes	319	2
5	Charles Leclerc	Ferrari	242	0
6	Lewis Hamilton	Ferrari	156	0
7	Andrea Kimi Antonelli	Mercedes	150	0
8	Alex Albon	Williams	73	0
9	Carlos Sainz	Williams	64	0
10	Fernando Alonso	Aston Martin	56	0

Volver a Coches

MCL38 McLaren

El MCL38 es el monoplaza de McLaren para la temporada 2024 de Fórmula 1. Equipado con motor Mercedes-AMG F1 M14, cumple con las regulaciones técnicas de la FIA.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Equipo	Temporada
MCL38	McLaren	2024
Chasis	Motor	Unidad de Potencia
McLaren MCL38	Mercedes-AMG F1 M14	Mercedes-AMG F1 M14
Caja de Cambios	Peso Mínimo	Capacidad de Combustible
8 velocidades • marcha atrás	798 kg	110 kg
Color del Equipo		
#F5A228		

Logros y Éxitos

Campeonato de Constructores Múltiples victorias

Galería



Coches

39 coches



RB19

Red Bull Racing

Temporada 2023

Modelo: Honda RBPT

Logros



RB20

Red Bull Racing

Temporada 2024

Modelo: Honda RBPT

Logros



RB21

Red Bull Racing

Temporada 2025

Modelo: Honda RBPT



FW45

Williams

Temporada 2023

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



FW46

Williams

Temporada 2024

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



FW47

Williams

Temporada 2025

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



MCL60

McLaren

Temporada 2023

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14

Logros



MCL38

McLaren

Temporada 2024

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14

Logros



MCL39

McLaren

Temporada 2025

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



A523

Alpine

Temporada 2023

Modelo: Renault C Tech



A524

Alpine

Temporada 2024

Modelo: Renault C Tech



A525

Alpine

Temporada 2025

Modelo: Renault C Tech



AMR23

Aston Martin

Temporada 2023

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



AMR24

Aston Martin

Temporada 2024

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



AMR25

Aston Martin

Temporada 2025

Modelo: Mercedes-AMG F1 M14



SF-23

Ferrari

Temporada 2023



SF-24

Ferrari

Temporada 2024



SF-25

Ferrari

Temporada 2025

Demo y conclusiones

[← Volver al Dashboard](#)



Mis Favoritos

Gestiona tus pilotos, equipos y circuitos favoritos

Todos

Drivers

Teams

Cars

Races

Circuits



Fernando ALONSO
Piloto

Ver detalles





Jeddah
Carrera

Ver detalles





Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuito

Ver detalles





AMR23
Coche

Ver detalles



Demo y conclusiones

[← Volver al Dashboard](#)

 **Comparador de Pilotos**
Compara estadísticas de hasta 4 pilotos simultáneamente

Seleccionar Pilotos (4/4)

 **Pierre Gasly**
Alpine

 **Sergio Perez**
Red Bull Racing

 **Fernando Alonso**
Aston Martin ✓

 **Charles Leclerc**
Ferrari ✓

 **Kevin Magnussen**
Haas F1 Team ✓

Comparar (4)

Guardar Comparación

Resultados de la Comparación

	 Max Verstappen Red Bull Racing #-	 Fernando Alonso Aston Martin #-	 Charles Leclerc Ferrari #-	 Kevin Magnussen Haas F1 Team #-
 Campeonatos	4 MEJOR	2	0	0
 Victorias	61 MEJOR	32	7	0
 Podios	107 MEJOR	106	39	1
 Puntos Totales	0	0	0	0

Demo y conclusiones

Conclusiones

- Muchas APIs han dado problemas para obtener datos de F1, ya que limitaron su uso gratuito, y algunos no reciben actualizaciones de corto plazo.
- Han habido varios problemas al finalizar la temporada de 2025, ya que muchos datos como la API de la próxima carrera y su predicción de tiempo dejaron de funcionar.
- No fue posible realizar el apartado de telemetrías en tiempo real, puesto que las APIs para ello se han vuelto de pago recientemente.